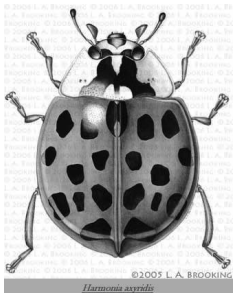
II. A harlekin katica története 12 pont

A szöveg és az ábra alapos tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



A harlekin katica eredetileg távol-keleti és szibériai elterjedésű faj volt, egyes levéltetű fajok elleni védekezés céljából először Észak-Amerikába telepítették be. A biológiai védekezés eszközeként Nyugat-Európában a kilencvenes években került kereskedelmi forgalomba, mint ragadozó, hazánkban 2008-ban figyelték meg először egyedeit.

A harlekin katica hazánkban erőszakosan terjedő, jövevény faj, veszélyezteti a hazai katicafajok populációit. Természetes ellenségek híján gyorsabban képes szaporodni, igen jól alkalmazkodott Európa éghajlati viszonyaihoz. Nagy testmérete miatt kiváltképp veszélyes vetélytárs. Az őshonos katicafajokkal nemcsak verseng a táplálékért, de előszeretettel fogyasztja azok petéit, lárváit és bábjait. Sokkal ellenállóbb a szervezete van a vegyszeres rovarirtókkal szemben, mint a hazai fajoknak. Elsősorban a hétpettyes, a kétpettyes és a szemfoltos katica fajok populációit fenyegeti terjedése.

coleoptera/harlekin oldal alapján

1. Az ábra alapján nevezzen meg egy olyan, a testfölépítésre vonatkozó tulajdonságot, mely alapján a harlekin katica a rovarok csoportjába (osztályába) sorolható!

……..……..

…….

2. Mit jelent a szövegben olvasott „biológiai védekezés” kifejezés?

……

……

Magyarázza meg, mit jelent az alábbi mondatban kiemelt két kifejezés: „A harlekin katica hazánkban erőszakosan terjedő, jövevény **faj**, veszélyezteti a hazai katicafajok **populáció**it.”

3. Faj : ……..…. ……

…….……

4. Populáció: …… ……

……

5. Melyik egyedfejlődési típus jellemző a katicabogár fajokra?

……..

A szövegben olvasottak alapján nevezze meg, milyen ökológiai kölcsönhatás alakult ki az alábbi élőlények között (figyelembe véve a fejlődési fázisokat is)!

6. Levéltetű - harlekin katica : ……

7. Hétpettyes katica - harlekin katica …….

8. Hétpettyes katica petéje - harlekin katica …….

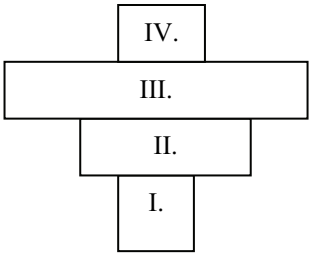
9. Miért nem nevezhető agressziónak a hazai katica és a harlekin katica közti kölcsönhatás?

……..

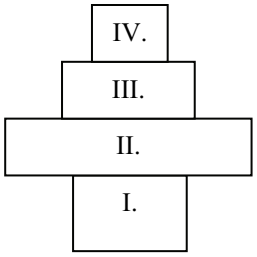
Az alábbi három rajz egy-egy táplálkozási piramist jelöl, a téglalapok nagysága a populációk tömeg (biomassza) arányát fejezi ki. A hazai katicabogarak életközösségben elfoglalt helyük alapján melyik piramisban, melyik szintet foglalják el?

10. Piramis betűjele: …… 11. Táplálkozási szint száma: ……..

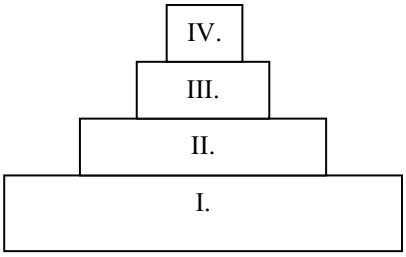
12. A táplálkozási szint elnevezése: ……..



A



B



C

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Összesen

III. Kórokozók 11 pont

Az alábbi cikkrészlet olyan kórokozókról szól, amelyeket ízeltlábúak terjesztenek.

„Fontos odafigyelni a mérsékelt övi erdőkben kirándulóknak is a kullancs által terjesztett kórokozókra. A kullancs csípésével terjesztett **Lyme-kór** baktériuma (Borrelia burgdorferi) a bejutás helyén hetekkel a csípés után kör alakú vörös elváltozást okozhat, évekkel a fertőzés után pedig ízületi gyulladás, szívizomgyulladás, szívburokgyulladás, agyhártyagyulladás és bénulás is kialakulhat.

A kullancsos **agyvelőgyulladás** vírusa szintén fertőzött kullancs csípésével jut a szervezetbe, és influenzaszerű tünetekkel kezdődő, majd átmeneti javulást követően agyhártya- és agyvelőgyulladást okoz. A fertőzés bénulással és halállal is járhat.

Szúnyogok juttatják a vérbe a Dél-Amerika egyes országaiban, Afrika nagy részén, Délkelet-Ázsiában és a csendes-óceáni szigeteken előforduló **elefantiázist** okozó élősködő fonalférgeket. Az élősködő a nyirokerekben tartózkodik, a nyirokcsomók gyulladását és a nyirokerek elzáródását okozza, melyek hatalmasra duzzadhatnak, főként a láb, a kar és a herezacskó környékén.”